# UCS Domain Controller

## Contents

1 **UCS Domain Controller** ..... 2
1.1 UCS .OVA Import ..... 2
1.2 UCS Setup Wizard ..... 2
1.2.1 UCS Netzwerk Konfiguration ..... 2
1.2.2 UCS Domänen Erstellung ..... 3
1.2.3 UCS Weblogin ..... 3
1.3 UCS AD Applikationen ..... 3
1.4 UCS DNS Korrektur ..... 5
1.5 AD Client ..... 5
1.5.1 AD Client Netzwerk Konfiguration ..... 5
1.5.2 AD Join ..... 6
1.6 Tipps & Tricks ..... 6

# UCS Domain Controller

## UCS .OVA Import

Für unsere Klausur verwenden wir eine .OVA Appliance, welche direkt in VirtualBox importiert werden kann. Die Nachfolgenden Schritte sind auszuführen, nach egal welcher Installationsart UCS installiert wird (bspw. frischer Download über die UCS Seite).

## UCS Setup Wizard

Nach dem die Appliance importiert wurde, kann die VM gestartet werden. Nach einer Weile erscheint der Setup Wizard und die Installation kann begonnen werden.

> **Tipp!**
> Es kann hilfreich sein, via "htop" herauszufinden, wie viel vRAM den virutellen Maschinen zur Verfügung steht. Wenn 8 GB oder mehr zur Verfügung stehen lohnt es sich tatsächlich, der UCS Appliance 4096MB vRAM und dem AD Client 2048MB vRAM zu zuweisen.

Die erste Maske fragt ab. welche Sprache und welche Zeitzone verwendet werden soll. Hier auf `Deutsch` als Sprache und Ort `Mannheim` umändern. Das Keyboardlayout kann bei bedarf ebenfalls noch zu `German (no dead keys)` adaptiert werden, falls man auf der Shell Probleme mit Sonderzeichen haben sollte.

### UCS Netzwerk Konfiguration

Anschließend folgt die Netzwerkkonfiguration via GUI. Hier ist wichtig, vorerst den nativen DNS Server (OpenDNS: 208.67.222.222) **NICHT** zu löschen oder abzuändern. DHCP gilt es zu deaktivieren.

> **Achtung!**
> Der UCS Server muss auf NAT bleiben! Beim Domaincontroller selbst sollte der Netzwerkadapter nicht abgeändert werden.

Für die IP Adresse, Subnetzmaske und Gateway soll folgendes Schema verwendet werden:

```
IPv4:   10.16.<Raumnummer>.<PC Nummer + 200>
(Bspw. 10.16.148.206 für Raum 148C mit dem Platz 6)
Subnetzmaske:   255.0.0.0 (equvl. zu /8)
Gateway:    10.16.1.245
```

### UCS Domänen Erstellung

Abschließend frägt der Setup Wizard an, welche Art von DC UCS sein soll. Für unsere Zwecke erstellen wir eine neue Domain. Somit also `Create a new UCS Domain` im Wizard auswählen.
Es ist nicht notwendig der Organisation einen "Namen" zugeben, jedoch kann es der Übersichtlichkeit dienen. Was jedoch gesetzt werden muss, ist ein Standard Root & Administrator Kennwort.
Abschließend muss der FQDN angepasst werden, da das Default Schema von UCS recht verwirrend ist empfiehlt sich dieses Schema:

> ucs-dc.schule.local

Ab jetzt kann die Konfiguration abschlossen werden. Hier zu auf `SYSTEM KONFIGURIEREN` klicken. Der Server wird nun eingerichtet und startet sich anschließend Neu.

### UCS Weblogin

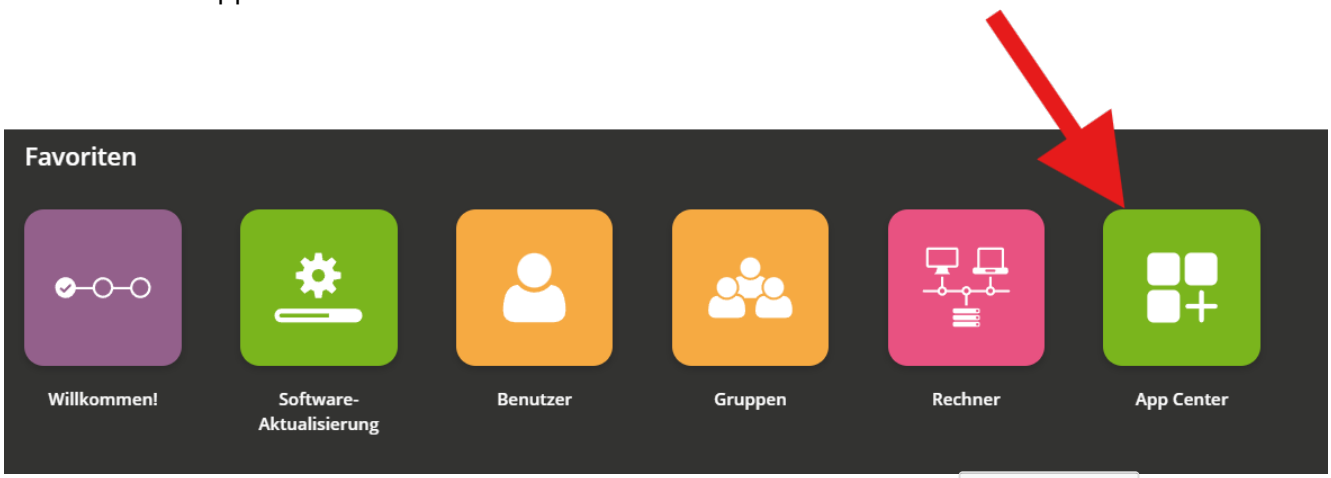
Nach einer erfolgreichen Installation kann nun via Webinterface auf die UMC (Universal Management Console) zugegriffen werden. Diese ist unter der Adresse

> https://<IP des UCS Domain Controllers>

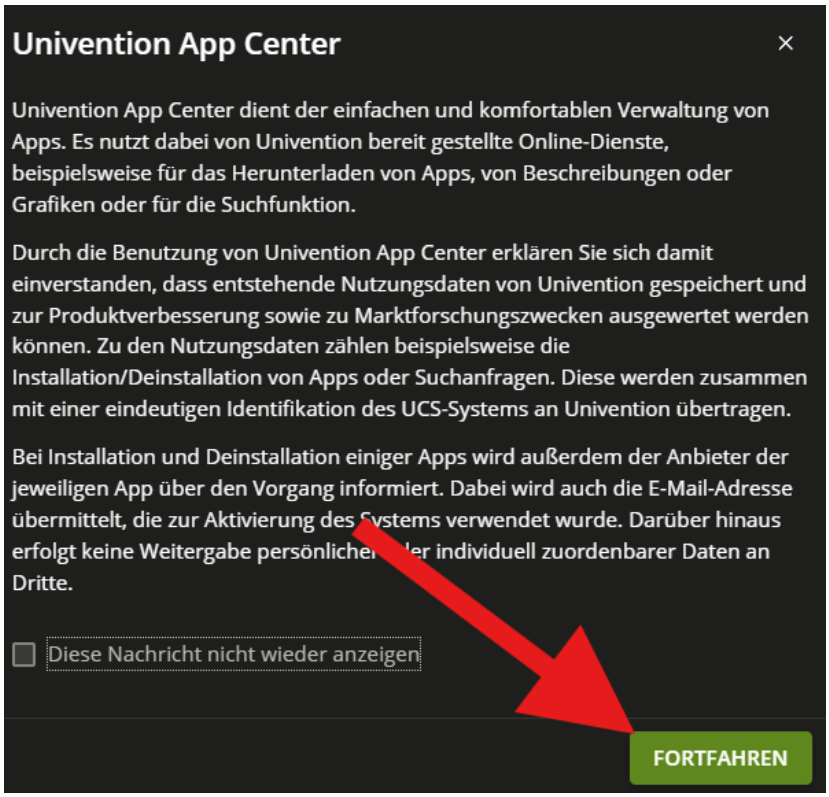
Der Login erfolgt über den Username `Administrator`, hier tatsächlich **NICHT** root, und dem vorhin gesetzten Administrator Kennwort.

## UCS AD Applikationen

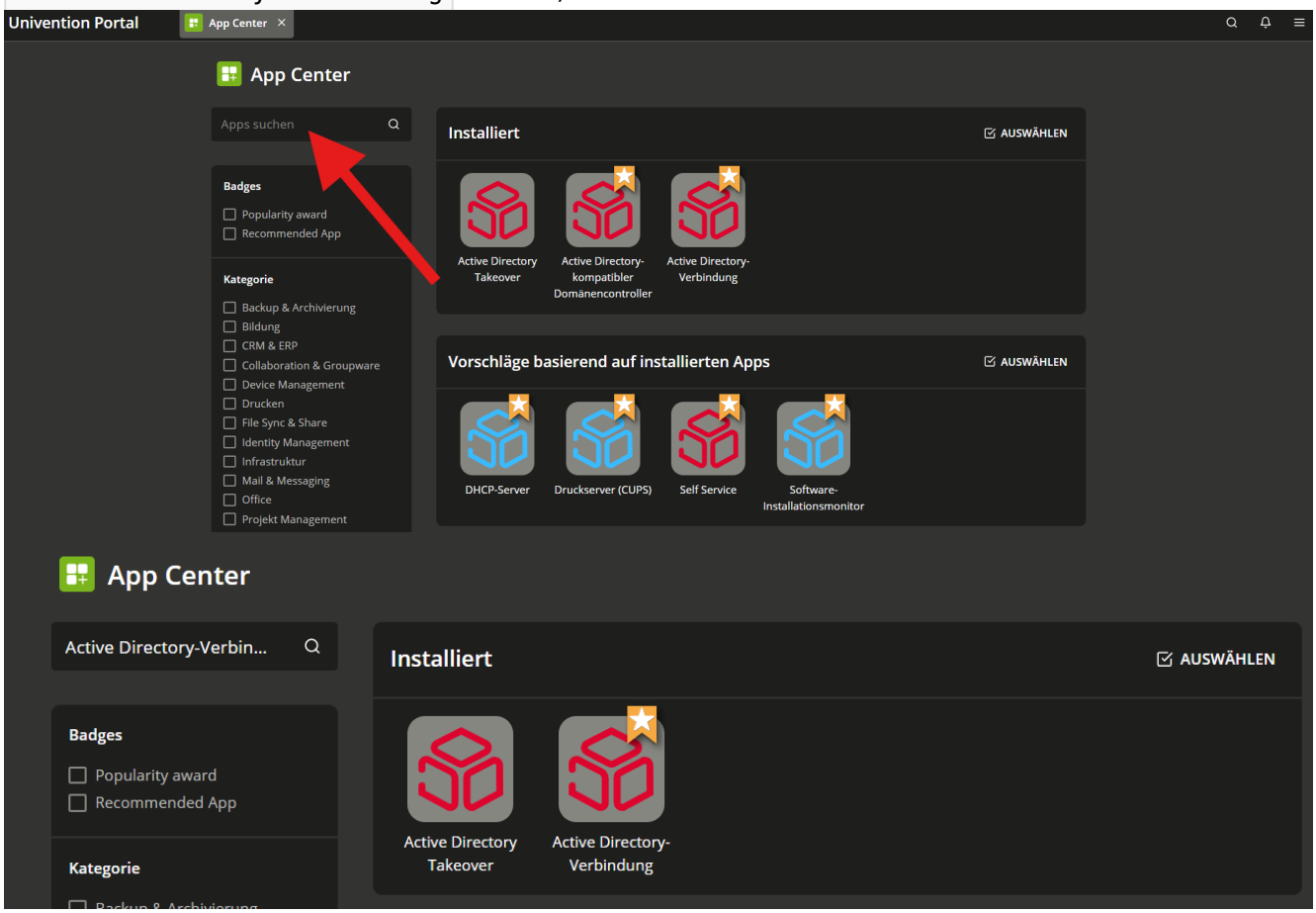
Um Windows Clients sowie Server, in UCS aufzunehmen müssen über den sogenannten App Center, die Active Directory Services noch installiert werden.
Hier zu in den App Center wechseln




Es erscheint die Info Meldung, was der App Center ist und tut. Hier auf `Fortfahren` gehen




Im App Center oben links steht uns eine Suchleiste zur Verfügung. Hier nach dem Begriff `Active Directory-Verbindung` suchen, auswählen und installieren lassen.




**Info!**

> Die Installation kann eine Weile Zeit in Anspruch nehmen, da mit diesem Packet auch Active Directory Take Over, sowie Active Directory-kompatibler Domänencontroller automatisch mit installiert werden.

## UCS DNS Korrektur

Bevor sich nun ein Client mit dem DC verbinden kann muss der eingetragene primäre DNS Server korrigiert werden. Nach einer frischen Installation ist dort die eigene IP Adresse des UCS Servers zu finden. Diesen auf die folgende Adresse umstellen:

> Primärer DNS Server: 127.0.0.1

## AD Client

Sobald die Konfiguration des UCS Servers bis zu diesem Punkt abgeschlossen wurde, kann sich nun um die Konfiguration des Active Directory Clients gekümmert werden. Für uns ist es eine Windows 10 virtuelle Maschine.

> **Tipp!**
> Sofern > 8GB vRAM vorhanden sein sollten auf dem Host, für die Klausur: dem Win10 Client ruhig 2048MB vRAM und 4x vCores zu weisen, damit dieser genügend Ressourcen zur Verfügung hat.

### AD Client Netzwerk Konfiguration

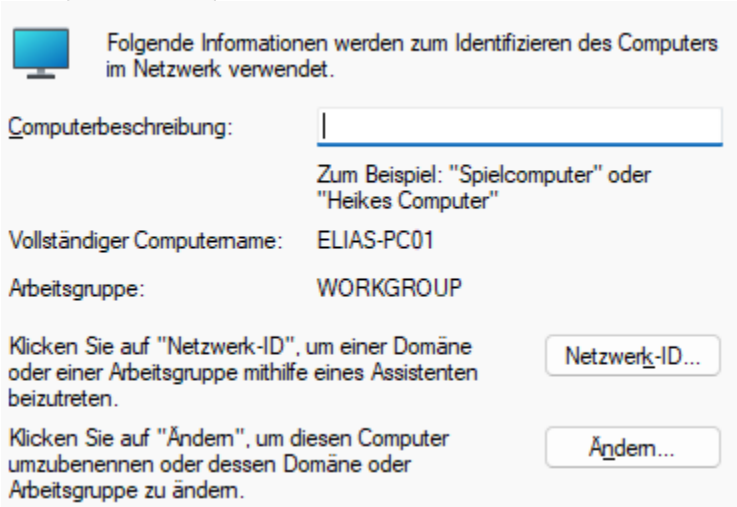
Für die Konfiguration des AD Clients sollte dieser zunächst auf `NAT` bleiben. Nach dem Login über die Adapter Eigenschaften die IPv4 Einstellungen anpassen.
Damit der AD Client in die AD aufgenommen werden kann benötigt dieser eine fester IP Adresse, da wir keinen DHCP Server verwenden. Hier zu folgendes Schema verwenden:

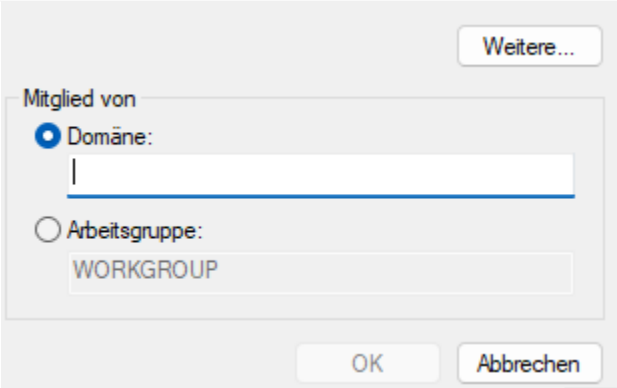
```
IPv4:   10.16.<Raumnummer>.<PC Nummer + 100>
(Bspw. 10.16.148.106 für Raum 148C mit dem Platz 6)
Subnetzmaske:   255.0.0.0 (equvl. zu /8)
Gateway:    10.16.1.245

Primary DNS Server: <IP Adresse des UCS Domain Controllers>
Secondary DNS Server: <wird nicht benötigt>
```

Nach einer Weile wird man angefragt, ob man in dem Netzwerk entdeckt werden möchte. Hier auf "JA" klicken, andernfalls muss die Firewall komplett abgeschaltet werden.

### AD Join

Über `WINSEARCH` den Begriff "Arbeitsgruppennamen ändern" suchen. Anschließend auf `"Ändern"` gehen und auf `"Domäne"` wechseln.




Unter Domäne wird nun unsere neu angelegte Domain eingetragen `schule.local`. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte, erscheint die Anmeldemaske. Hier sind die UCS Administrator Daten einzugeben. Abschließend muss der Client nur noch Rebooted werden.

## Tipps & Tricks

Ich empfehle, sobald die Netzwerkkonfigurationen auf beiden VMs getätigt wurden vom Windows AD Client zunächst folgende CMD Befehle zu prüfen:

```
rem Um den DNS einmal durchzuspühlen
ipconfig /flushdns

rem Um zu validieren, dass der Primäre DNS Server der korrekte UCS DC Server
ist
ipconfig -all

rem Um zu prüfen, ob die Domain aufgelöst werden kann
nslookup schule.local

rem Um zu prüfen, ob der UCS Server aufgelöst werden kann
nslookup <IP des UCS DC Servers>

rem Alternativ
nslookup ucs-dc.schule.local
```